第八课 VPN

技术概述

定义

Virtual Private Network，虚拟专用网



指依靠互联网服务提供商（ISP）和其他网络服务提供商（NSP），在**公用网络**上建立的**专用数据**通信网络。它将物理上分布在**不同地点**的网络**通过公用网络连接**，从而构成逻辑上的**虚拟子网**。

> **Note**
>
> **在公用网络上建立的专用数据通信网络**
>
> 物理上共享 + 逻辑上独占
>
> - **物理层面上：依托公用网络**
>
>   没有为企业铺设独立的物理线路或光缆，直接利用了现有的公用网络（如 Internet）作为数据传输的载体，大大降低了企业构建专用网络的成本，使得企业无需为每一处分支机构铺设专线。
>
> - **安全层面上：构建“加密管道”**
>
>   通过在公用网络上建立**安全的“加密管道”（即隧道技术）**，保证了数据在传输过程中的安全，包含：
>
>   - 加密/解密技术
>   - 完整性验证
>
> - **访问控制层面上：逻辑隔离**
>
>   “专用性”体现在它实现了**逻辑上的虚拟子网**。通过以下手段，VPN 能够将公网用户与企业内网资源隔离开：
>
>   - **身份认证**：在建立连接前验证用户身份，确保只有授权人员才能进入系统。
>   - **访问控制**：决定谁能访问、访问哪些资源，从而阻止未授权用户（即 VPN 之外的用户）非法访问企业内部资源。

> - **使用体验上：透明的专用连接**
>
>   对于用户而言，VPN 是“透明”的。由于它模拟了专用线路的功能，用户在使用时就像直接通过一条专用的点对点线路连接到企业服务器一样，并没有感知到数据其实是通过公用的 Internet 转发的。

五大关键技术

- **隧道技术**

  基本技术，在公用网络上建立一条**逻辑**上的**“数据通道（隧道）”**，通过将不同协议的数据包重新封装在**新的包头**中进行传输，新的包头提供路由信息，使得原本可能在不安全或不兼容网络上无法直接传输的数据，能够安全地穿过公用网络到达目的地。

- **加密解密技术**

  将认证信息、通信数据等明文转换为密文（加密），并在接收端还原为明文（解密）。其可靠性直接取决于所采用的加密算法及其强度，确保即使数据在公网中被截获，外人也无法读取其中的内容。

- **密钥管理技术**

  实现密钥的安全分发与管理，通常采用**密钥交换协议**进行动态分发，通过**软件**方式生成并快速更新密钥，从而显著提高安全性。

- **身份认证技术**

  在正式的隧道连接开始之前，VPN必须确认用户的真实身份。通过身份认证，系统能够拒绝恶意用户的攻击，并为后续的资源访问控制和权限分配奠定基础。

- **访问控制技术**

  通过实施适当的访问控制措施，VPN能够有效阻止未授权用户有意或无意地获取数据，防止非法访问系统资源。

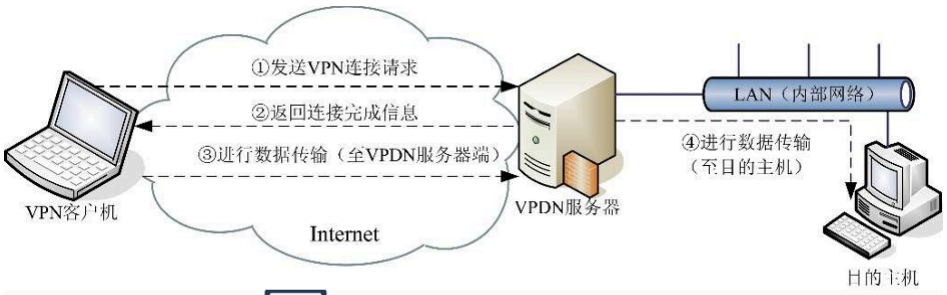
PPTP 点对点隧道协议

1、定义

Point-to-Point Tunneling Protocol，，基于 **PPP**（点对点协议） 和 **TCP/IP协议**，第二层隧道协议，在OSI第二层**数据链路层**实现。数据单位为**帧**，依靠设备物理地址（MAC地址），在两个直连的设备（物理节点）中进行数据交换。

PPTP 在 PPP 的基础上增加了**加密、认证和压缩**功能，从而提高了数据传输的安全性。

2、连接建立过程



11 基于PPTP隧道的VPN的工作示意图

- 客户端拨号接入 Internet（如已联网，跳过）。
- **客户端**向 PPTP 服务器发起**连接请求**，并进行**身份认证**（如 PAP、CHAP 等）。
- 服务器验证身份并返回**连接成功信息**。
- 建立PPTP隧道，开始安全数据传输。
- 服务器解封装用户数据并转发至内部网络。

👉 由于常用于远程拨号访问，PPTP 服务器也被称为 **VPDN 服务器**

3、报文格式

- **控制报文**：

  用于隧道管理（如隧道**建立、维护和断开**），通过 PPTP服务器**TCP 1723 端口**进行通信。

数据链路头部	IP头部	TCP头部	PPTP控制信息	数据链路尾部

（a） PPTP控制报文

  - IP头部：标识PPTP客户机和服务器的IP地址。
  - TCP头部：标识PPTP使用的端口。
  - PPTP控制信息：管理隧道。

- **数据报文**：

  用于传输用户数据，采用**三次封装**技术

数据链路头部	IP头部	GRE头部	PPP头部	加密的PPP净载荷	数据链路尾部

（b） PPTP数据报文

  - **PPP 封装**：添加 PPP 头部，形成 PPP 帧。
  - **GRE 封装**：使用 GRE 协议进行封装，加入 GRE 头部。
  - **IP 封装**：添加 IP 头部，包含源 IP 和目的 IP。

> **Note**
>
> **GRE 协议**
>
> Generic Routing Encapsulation，通用路由封装

> 构建第 3 层隧道的基础协议之一，它允许将不同类型的网络协议封装在 GRE 包中，从而在公用网络上建立传输路径。

4、特点

- 支持多种协议（TCP/IP、IPX/SPX、NetBEUI）。
- **易于部署**（Windows 系统自带支持）。
- 适用于中小型企业的**远程访问** VPN 场景（常用于 VPDN远程拨号 VPN）。

5、缺点

- 安全性较低：加密较弱，容易被攻击

IPSec 体系结构

1、定义

IP Security，IPSec工作在**网络层**（OSI体系第三层），为**第三层隧道协议**，为网络层及以上层提供**访问控制、无连接的完整性、数据来源认证、防重放保护、保密性、自动密钥管理**等安全服务。

👉 AH + ESP + IKE

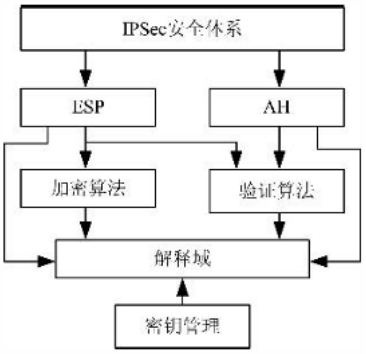


图9-15 IPSec安全体系结构示意图

IPSec通过AH协议和ESP协议来对**网络层或上层协议进行保护**，通过 IKE 协议进行**密钥交换**。

2、四个主要部分

- AH

  Authentication Header，认证头部

  功能：提供**数据完整性**、数据源**身份认证**以及**防重放**（Anti-Replay）功能

  特点：它能够确保数据在传输过程中没有被篡改，并确认数据的来源，但AH **不提供加密功能**

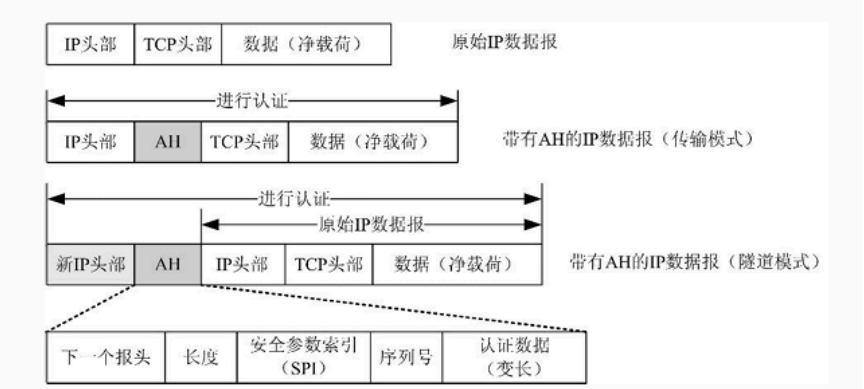


图9-17 AH的认证方式及协议组成

- ESP

  Encapsulating Security Payload，封装安全载荷

  功能：提供**数据加密**、完整性认证和防重放功能。

  特点：与 AH 相比，ESP 最显著的优势是**提供了数据加密功能**，从而保证了数据的私密性。

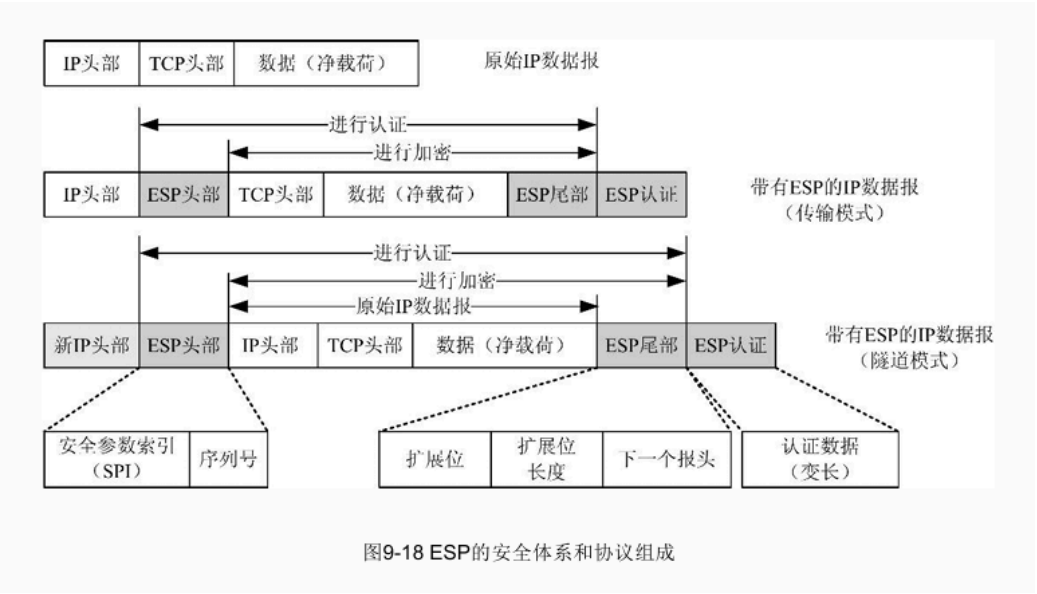


图9-18 ESP的安全体系和协议组成

- IKE

  Internet Key Exchange，Internet 密钥交换

  功能：负责密钥管理和**安全关联（SA）**的协商。

  作用：控制中心，提供密钥确定、密钥管理的机制。IKE将密钥协商的结果保留在SA（安全关联）中， 供AH和ESP通信时使用。

- DOI

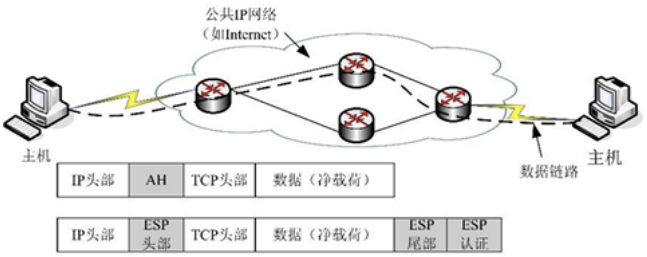
  Domain of Interpretation，解释域

  功能：将上述多个 IPSec 协议结合在一起，确保它们能够协调工作，从而提供综合的安全服务。

3、工作模式

- **传输模式**

  仅保护IP数据报的有效载荷（如TCP/UDP数据），**不加密原始的 IP 头部**



（a） IPSec的传输模式

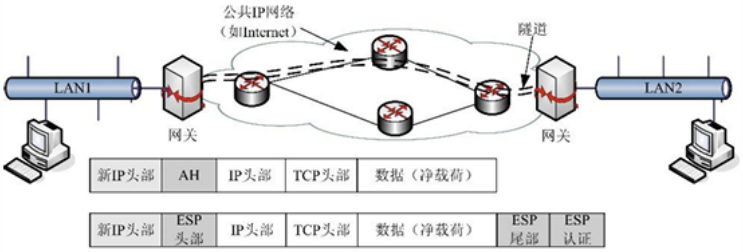
优点：**数据包开销小**，不涉及对IP头部的封装或修改

缺点：存在利用IP头部信息进行网络攻击的隐患

适用场景：主要适用于**端到端（End-to-End）**的通信，即主机与主机之间的直接安全通信

- **隧道模式**

  对**整个原始 IP 数据报**进行保护（加密/认证），并在其外部添加一个新的 IP 头部。



（b） IPSec的隧道模式

优点：安全性更高，隐藏了原始的数据包结构并增加了新的 IP 头

缺点：数据包开销大

适用场景：通常用于**安全网关之间**（如路由器或防火墙组成的 VPN 隧道）或跨越多个网络的通信。这是 VPN 网关进行**站点到站点**（Site-to-Site）连接时最常用的模式。